

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Савинова Майя Михайловна

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

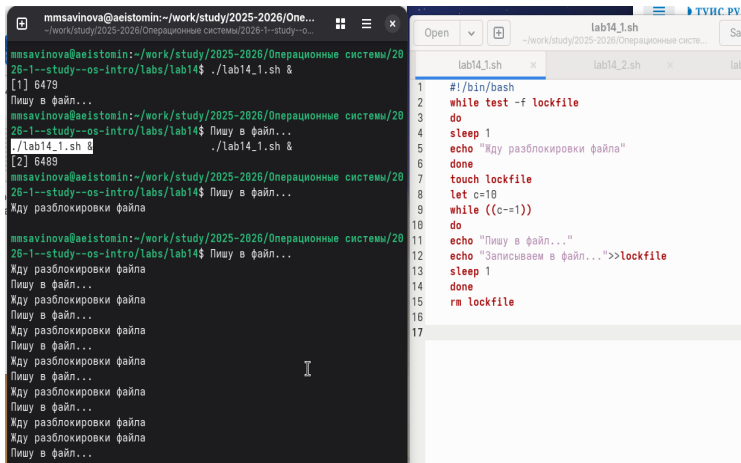
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script repeatedly prints "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a shell script that creates a lockfile, enters a loop where it sleeps for 1 second and prints messages, and then removes the lockfile.

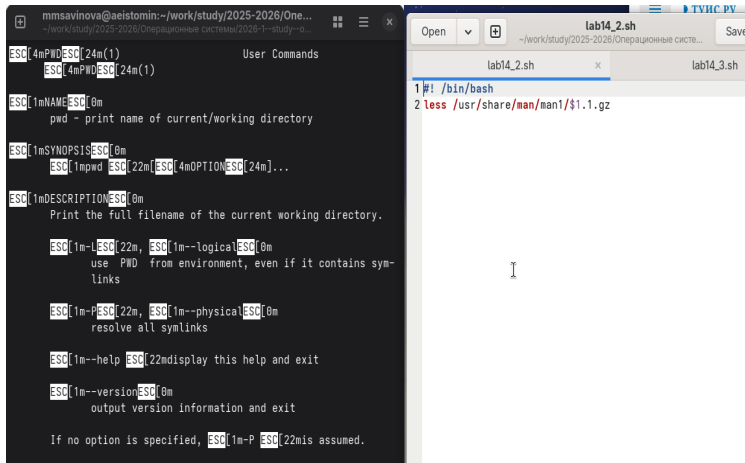
```
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 6479
Пишу в файл...
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 6489
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла

mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with a dark theme, displaying a list of shell commands and their descriptions. The foreground window is a text editor titled 'lab14_2.sh' with a light theme, showing the same list of commands in a numbered format.

Terminal Window Content:

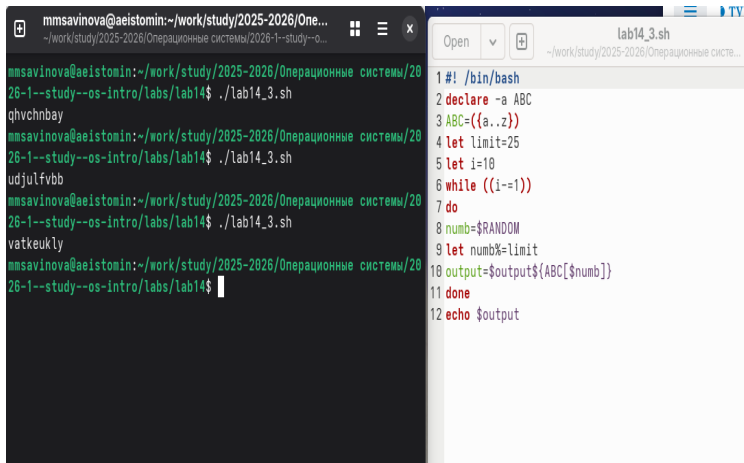
```
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/One...  
-~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o...  
  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
```

Text Editor Window Content (lab14_2.sh):

```
1#!/bin/bash  
2less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the user 'mmsavinova@aeistomin', and the path '~/work/study/2025-2026/One...'. The terminal content shows the user running the command './lab14_3.sh' multiple times. The script file on the right is titled 'lab14_3.sh' and contains a shell script that declares an array 'ABC' with letters a-z, sets a 'limit' of 25, and uses a 'while' loop to generate random indices and output characters from the array.

```
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
qhvchnbay
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
udjulfvbb
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
vatkeukly
mmsavinova@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.